

Índice general

1. Funciones	3
2. Límites	9
3. Continuidad	13
4. Diferenciación	17
4.1. La derivada	17
4.2. Teorema de valor medio, extremos locales.	22
4.3. La Regla de L'Hôpital, Convexidad y graficación de funciones	25
5. Integración	27
5.1. Cálculo de primitivas	27
5.2. Integral Definida	30

Capítulo 1

Funciones

1. Hallar $f(0)$, $f(-\frac{3}{4})$, $f(-x)$, $f(\frac{1}{x})$, $\frac{1}{f(x)}$, si $f(x) = \sqrt{1+x^2}$.
2. La función $f(x)$ es lineal. Hallar dicha función, si $f(-1) = 2$ y $f(2) = -3$.
3. Sea $\varphi(x) = |x-3| + |x-1|$ para todo real x . Calcular: $\varphi(0)$, $\varphi(1)$, $\varphi(2)$, $\varphi(3)$, $\varphi(-1)$, $\varphi(-2)$.
Determinar todos los valores de t para los que $\varphi(t+2) = \varphi(t)$.
4. Sea $f(x) = x^2$ para todo real x . Calcular cada una de las fórmulas siguientes.
En cada caso precisar los conjuntos de números reales x, y, t , etc para los que la fórmula dada es válida.
 - a) $f(-x) = f(x)$.
 - b) $f(y) - f(x) = (y-x)(y+x)$.
 - c) $f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2$.
 - d) $f(2y) = 4f(y)$.
 - e) $f(t^2) = f^2(t)$.
 - f) $\sqrt{f(a)} = |a|$.
5. Sea f la función definida como sigue: $f(x) = 1$ para $0 \leq x \leq 1$; $f(x) = 2$ para $1 < x \leq 2$. La función no está definida si $x < 0$ o si $x > 2$.
 - a) Trazar la gráfica de f .
 - b) Poner $g(x) = f(2x)$. Describir el dominio de g y dibujar su gráfica.
 - c) Poner $h(x) = f(x-2)$. Describir el dominio de h y dibujar su gráfica.
 - d) Poner $k(x) = f(2x) + f(x-2)$. Describir el dominio de k y dibujar su gráfica.
6. Las gráficas de los dos polinomios cuadráticos $f(x) = x^2 - 2$ y $g(x) = 2x^2 + 4x + 1$ se cortan en dos puntos. Dibujar las porciones de sus gráficas comprendidas entre sus intersecciones.

7. Escribir una sola fórmula que exprese la función

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ x, & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

empleando el signo de valor absoluto.

8. Determine el dominio máximo de las siguientes funciones:

a) $y = \sqrt{x+1}$.

b) $y = \sqrt{\sin(2x)}$.

b) $y = \sqrt{x^2 - 2}$.

i) $y = \log(x^2 - 4)$.

c) $y = \sqrt{2+x-x^2}$.

j) $y = \log(x+2) + \log(x-2)$.

d) $y = \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{2+x}}$.

k) $y = \log\left(\sin \frac{\pi}{x}\right)$.

e) $y = \sqrt{x-x^3}$.

l) $y = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x}\right)$.

f) $y = \log\left(\frac{2+x}{2-x}\right)$.

m) $y = \sqrt{\sin(2x)} + \sqrt{\sin(3x)}$.

g) $y = \arcsin\left(\log \frac{x}{10}\right)$.

n) $y = \arcsin(1-x) + \log(\log x)$.

9. La función $y = [x]$ (la parte entera del número x) se define del modo siguiente: si $x = n + r$, donde n es un número entero y $0 \leq r < 1$, entonces $[x] = n$. Construir la gráfica de esta función.

10. La variable x recorre el intervalo $0 < x < 1$. ¿Qué conjunto recorre la variable y , si

a) $y = \frac{1}{1-x}$.

c) $y = \sqrt{x-x^2}$.

b) $y = \frac{x}{2x-1}$.

d) $y = x + [2x]$?

11. Calcular $f(0,9)$, $f(0,99)$, $f(0,999)$, $f(1)$, si

$$f(x) = 1 + [x].$$

12. Calcular $f(0)$, $f(-x)$, $f(x+1)$, $f(x)+1$, $f\left(\frac{1}{x}\right)$, $\frac{1}{f(x)}$ si $f(x) = \sqrt{1+x^2}$.

13. Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$. Verificar que

$$f(x+3) - 3f(x+2) + 3f(x+1) - f(x) \equiv 0.$$

14. Sea $f(x) = 2x^4 - 3x^3 - 5x^2 + 6x - 10$. Hallar

$$\psi(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)], \quad \varphi(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)].$$

15. La función $f(x)$ determinada en el dominio simétrico $-\ell < x < \ell$, se denomina *par*, si $f(-x) = f(x)$, e *impar*, si $f(-x) = -f(x)$. Determinar cuáles de las siguientes funciones son pares y cuáles impares:

a) $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$.

d) $f(x) = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

b) $f(x) = \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}$.

c) $f(x) = \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{(x-1)^2}$.

e) $f(x) = \log(x + \sqrt{1+x^2})$.

16. Hallar una función racional entera de tercer grado:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

$$\text{si } f(-1) = 0, f(0) = 2, f(1) = -3, f(2) = 5.$$

17. Este ejercicio desarrolla ciertas propiedades fundamentales de los polinomios. Sea $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ un polinomio de grado n . Demostrar cada uno de los siguientes apartados:

a) Si $n \geq 1$ y $f(0) = 0$, $f(x) = xg(x)$, siendo g un polinomio de grado $n-1$.

b) Para cada real a , la función p dada por $p(x) = f(x+a)$ es un polinomio de grado n .

c) Si $n \geq 1$ y $f(a) = 0$ para un cierto valor real a , entonces $f(x) = (x-a)h(x)$, siendo h un polinomio de grado $n-1$. [Indicación: considérese $p(x) = f(x+a)$.]

d) Si $f(x) = 0$ para $n+1$ valores reales de x distintos, todos los coeficientes c_k son cero y $f(x) = 0$ para todo real x .

e) Sea $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ un polinomio de grado m , siendo $m \geq n$. Si $g(x) = f(x)$ para $m+1$ valores reales de x distintos, entonces $m = n$, $b_k = c_k$ para cada valor de k y $g(x) = f(x)$ para todo real x .

18. Demostrar que cualquier función $f(x)$, determinada en el intervalo $-\ell < x < \ell$, puede representarse como la suma de una función par y otra impar.

19. Demostrar que el producto de dos funciones pares o de dos impares es una función par, mientras que el producto de una función par por otra impar es una función impar.
20. Hallar $\varphi(\psi(x))$ y $\psi(\varphi(x))$, si $\psi(x) = x^2$ y $\varphi(x) = 2^x$.
21. Hallar $f(f(f(x)))$, si $f(x) = \frac{1}{x-1}$.
22. En cada caso, hallar todos los polinomios p de grado ≤ 2 que satisfacen las condiciones dadas.

a) $p(0) = p(1) = p(2) = 1$.

c) $p(0) = p(1) = 1$.

b) $p(0) = p(1) = 1, p(2) = 2$.

d) $p(0) = p(1)$.

23. En cada caso, hallar todos los polinomios p de grado ≤ 2 que para todo real x satisfacen las condiciones que se dan.

a) $p(x) = p(1-x)$.

c) $p(2x) = 2p(x)$.

b) $p(x) = p(1+x)$.

d) $p(3x) = p(x+3)$.

24. Sea $f(x) = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. Demostrar que

$$f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1+xy}\right).$$

25. Sea $\varphi(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$ y $\psi(x) = \frac{1}{2}(a^x - a^{-x})$. Demostrar que:

a) $\varphi(x+y) = \varphi(x)\varphi(y) + \psi(x)\psi(y)$.

b) $\psi(x+y) = \varphi(x)\psi(y) + \varphi(y)\psi(x)$.

26. Determinar las raíces (ceros) y los campos de valores positivos y de valores negativos de la función y , si

a) $y = 1 + x$.

d) $y = x^3 - 3x$.

b) $y = 2 + x - x^2$.

e) $y = \log\left(\frac{2x}{1+x}\right)$.

c) $y = 1 - x + x^2$.

f) $y = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

27. Hallar $f(x)$, si

$$f(x+1) = x^2 - 3x + 2.$$

28. Hallar $f(x)$, si

$$f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}, \quad (|x| \geq 2).$$

29. Hallar $f(x)$, si

$$f\left(\frac{x}{x+1}\right) = x^2.$$

30. Sea $f(u)$ una función definida para $0 < u < 1$. Hallar los dominios de definición de las funciones:

a) $f(\sin x)$.

b) $f(\log x)$.

c) $f\left(\frac{\lfloor x \rfloor}{x}\right)$.

31. Hallar la inversa de la función y , si:

a) $y = 2x + 3$.

f) $y = \frac{1-x}{1+x}$.

b) $y = x^2 - 1$.

c) $y = \sqrt[3]{1-x^2}$.

g) $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) := \sinh x$.

d) $y = \log \frac{x}{2}$.

e) $y = \arctan(3x)$.

h) $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} := \tanh x$.

32. Una función $f(x)$ se llama *antiperiódica*, si

$$f(x+T) = -f(x), \quad (T > 0).$$

Demostrar que f es periódica, de período $2T$.

Capítulo 2

Límites

1. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$. ¿Cómo elegir para el número positivo dado ϵ un número positivo δ , de modo que la desigualdad $|x - 2| < \delta$ se deduzca de la desigualdad $|x^2 - 4| < \epsilon$?
2. Sea $f(x) = 1 - x^2$. ¿Para qué valores de x se cumple la desigualdad $|f(x)| < \epsilon$, si ϵ es un número positivo arbitrario? Hacer los cálculos numéricos para a) $\epsilon = 0,1$; b) $\epsilon = 0,01$; c) $\epsilon = 0,001$.
3. Demostrar que la función $f(x) = \frac{1}{x-2}$ es infinitamente grande cuando $x \rightarrow 2$. ¿En qué entornos $|x - 2| < \delta$ se verifica la desigualdad $|f(x)| > N$, si N es un número positivo arbitrario? Hallar δ , si a) $N = 10$; b) $N = 100$; c) $N = 1000$.
4. Dilucidar el sentido exacto de las notaciones convencionales:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty, \quad (b) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty, \quad (c) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

5. Calculec los siguientes límites:

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{x^2+1}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1000x}{x^2-1}.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5x+1}{3x+7}.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-x+3}{x^3-8x+5}.$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+3)^3(3x-2)^2}{x^5+5}.$$

$$f) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-3x-4}{\sqrt{x^4+1}}.$$

$$g) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{x+\sqrt[3]{x}}.$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{10+x\sqrt{x}}.$$

$$i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}.$$

$$j) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+1}{x^2+1}.$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5x + 10}{x^2 - 25}.$$

$$l) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}.$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 4}.$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}.$$

$$\tilde{n}) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}.$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right).$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}.$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 64} \frac{\sqrt{x} - 8}{\sqrt[3]{x} - 4}.$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x} - 1}.$$

$$s) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 1}{(x-1)^2}.$$

$$t) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x^2 - 49}.$$

$$u) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}.$$

$$v) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}.$$

$$w) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{1 - \sqrt{5-x}}.$$

$$x) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}.$$

$$y) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}.$$

$$z) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3}.$$

$$) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+a} - \sqrt{x}).$$

$$) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 5x + 6} - x).$$

6. Calcule los siguientes límites trigonométricos.

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{sen} x}{x}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{x}.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{\operatorname{sen}(3\pi x)}.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

$$e) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x - a}.$$

$$f) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a}.$$

$$g) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\tan(\pi x)}{x + 2}.$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \tan x}.$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right).$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0} \cot(2x) \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

$$k) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}{\pi - x}.$$

$$l) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{\pi - 3x}.$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(mx) - \cos(nx)}{x^2}.$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3}.$$

$$\tilde{n}) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^2}{\operatorname{sen}(\pi x)}.$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen}(2x)}{x + \operatorname{sen}(3x)}.$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{1 - \sqrt{x}}.$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x^2}.$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{sen} x} - \sqrt{1 - \operatorname{sen} x}}{x}.$$

7. ¿Qué ocurrirá con las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, si el coeficiente a tiende a cero y los coeficientes b y c son constantes, siendo $b \neq 0$?
8. Hallar las constantes k y b de la ecuación

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(kx + b - \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} \right) = 0.$$

Capítulo 3

Continuidad

1. Una función está dada por las fórmulas

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{cuando } x \neq 2, \\ A & \text{cuando } x = 2. \end{cases}$$

¿Cómo debe elegirse el valor de la función $A = f(2)$, para que la función $f(x)$, completada de esta forma, sea continua cuando $x = 2$? Construir la gráfica de la función $y = f(x)$.

2. El segundo miembro de la igualdad

$$f(x) = 1 - x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)$$

carece de sentido cuando $x = 0$. ¿Cómo elegir el valor de $f(0)$ para que la función $f(x)$ sea continua en este punto?

3. La función

$$f(x) = \arctan \left(\frac{1}{x - 2} \right)$$

carece de sentido cuando $x = 2$. ¿Puede elegirse el valor de $f(2)$ de tal forma, que la función completada sea continua cuando $x = 2$?

4. Mediante razonamientos $(\varepsilon - \delta)$, demostrar que la función $f(x) = x^2$ es continua para $x = 5$.

Rellenar la siguiente tabla:

ε	1	0,1	0,01	0,001	...
δ					

5. Sea $f(x) = \frac{1}{x}$ y $\varepsilon = 0,001$. Para los valores $x_0 = 0,1; 0,01; 0,001; \dots$, hallar los números positivos más grandes $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$, tales que de la desigualdad $|x - x_0| < \delta$ se deduzca la desigualdad $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
 ¿Es posible, para el número dado $\varepsilon = 0,001$, elegir un $\delta > 0$ que sirva para todos los valores x_0 del intervalo $(0, 1)$, es decir tal que, si $|x - x_0| < \delta$, sea $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ cualquiera que sea el valor $x_0 \in (0, 1)$?
6. Formular en términos de $(\varepsilon - \delta)$, en sentido positivo la afirmación siguiente: la función $f(x)$, definida en el punto x_0 , no es continua en este punto.
7. Estudiar la continuidad y dibujar los diseños de las gráficas de las siguientes funciones:

a) $y = \operatorname{sgn}(\operatorname{sen} x)$

b) $y = x - \lfloor x \rfloor$.

c) $y = x \lfloor x \rfloor$.

d) $y = \lfloor x \rfloor \cdot \operatorname{sen} \pi x$

e) $y = x^2 - \lfloor x^2 \rfloor$.

f) $y = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$.

8. ¿Es continua la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}?$$

9. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones y establecer el carácter de los puntos de discontinuidad, si

a) $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{si } 1 < x \leq 2; \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } |x| \leq 1, \\ 1, & \text{si } |x| > 1; \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & \text{si } |x| \leq 1 \\ |x - 1|, & \text{si } |x| > 1; \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} \cot^2 \pi x, & \text{para } x \text{ no entero} \\ 0, & \text{para } x \text{ entero;} \end{cases}$

$$e) f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} \pi x, & \text{para } x \text{ racional} \\ 0, & \text{para } x \text{ irracional;} \end{cases}$$

$$10. \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{si } x < 0 \\ a + x, & \text{si } x \geq 1; \end{cases}$$

¿Cómo se debe elegir el número a para que la función $f(x)$ sea continua?

11. La función $f(x)$ carece de sentido para $x = 0$. Determinar el número $f(0)$ de tal modo que $f(x)$ sea continua para $x = 0$, si:

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$

$$b) f(x) = \frac{\tan 2x}{x}$$

$$c) f(x) = \operatorname{sen} x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

$$d) f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

12. ¿ Es obligatoriamente discontinua en un punto dado x_0 la suma de dos funciones $f(x) + g(x)$, si: a) la función $f(x)$ es continua y la función $g(x)$ es discontinua en este punto, b) ambas funciones $f(x)$ y $g(x)$ son discontinuas para $x = x_0$?

13. ¿ Es obligatoriamente discontinua en un punto dado x_0 el producto de dos funciones $f(x)g(x)$, si: a) la función $f(x)$ es continua y la función $g(x)$ es discontinua en este punto, b) ambas funciones $f(x)$ y $g(x)$ son discontinuas para $x = x_0$? Construir los ejemplos correspondientes.

14. ¿ Se puede afirmar que el cuadrado de una función discontinua es también una función discontinua?

Construir un ejemplo de una función que sea discontinua en todos los puntos y cuyo cuadrado sea una función continua.

15. Estudiar la continuidad de las funciones $f[g(x)]$ y $g[f(x)]$ si:

$$a) f(x) = \operatorname{sgn} x \text{ y } g(x) = 1 + x^2$$

$$b) f(x) = \operatorname{sgn} x \text{ y } g(x) = x(1 - x^2)$$

$$c) f(x) = \operatorname{sgn} x \text{ y } g(x) = 1 + x - [x]$$

16. Estudiar la continuidad de la función compuesta $y = f(u)$ donde $u = \phi(x)$ si

$$f(u) = \begin{cases} u, & \text{para } 0 < u \leq 1 \\ 2 - u, & \text{para } 1 < u < 2; \end{cases}$$

y

$$\phi(x) = \begin{cases} x, & \text{para } x \text{ racional} \\ 2 - x, & \text{para } x \text{ irracional;} \end{cases}$$

$$(0 < x < 1)$$

17. Demostrar que, si $f(x)$ es una función continua, la función

$$F(x) = |f(x)|$$

también es continua.

18. Demostrar que, si las funciones $f(x)$ y $g(x)$ son continuas, las funciones

$$\phi(x) = \min[f(x), g(x)] \quad \text{y} \quad \psi(x) = \max[f(x), g(x)]$$

también lo son.

19. Demostrar que, si la función $f(x)$ es continua en el intervalo $a \leq x < +\infty$ y existe el límite finito

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

entonces esta función está acotada en el intervalo dado.

20. Comprobar que la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en el intervalo $(0, 1)$, pero no es uniformemente continua en este intervalo.

21. Comprobar que la función $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$ es continua y está acotada en el intervalo $(0, 1)$, pero no es uniformemente continua en este intervalo.

22. Para $\epsilon > 0$ hallar $\delta = \delta(\epsilon)$ (uno cualquiera) que satisfaga a las condiciones de continuidad uniforme para la función $f(x)$ en el intervalo indicado.

$$a) f(x) = 5x - 3, \quad \text{para } -\infty < x < +\infty.$$

$$b) f(x) = x^2 - 2x - 1, \quad \text{para } -2 < x < 5.$$

$$c) f(x) = \frac{1}{x}, \quad \text{para } 0, 1 \leq x \leq 1.$$

$$d) f(x) = \sqrt{x}, \quad \text{para } 1 \leq x < +\infty.$$

Capítulo 4

Diferenciación

4.1. La derivada

1. Partiendo de la definición de derivada, hallar directamente las derivadas de las siguientes funciones:

a) $y = x^2$

e) $y = \sqrt[3]{x}$

b) $y = x^3$

f) $y = \tan x$

c) $y = \frac{1}{x}$

g) $y = \cot x$

d) $y = \sqrt{x}$

2. Calcular $f'(1)$, $f'(2)$ y $f'(3)$ si

$$f(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$$

3. Calcular $f'(2)$ si

$$f(x) = x^2 \operatorname{sen}(x-2)$$

4. Calcular $f'(1)$ si

$$f(x) = x + (x-1) \operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{x}{x+1}} \right).$$

5. Hallar las derivadas de las siguientes funciones:

a) $y = 2 + x - x^2$. ¿A qué es igual $y(0)$ y $y'(\frac{1}{2})$; $y'(1)$; $y'(-10)$?

b) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x$ ¿Para qué valores de x : a) $y'(x) = 0$; b) $y'(x) = -2$; c) $y'(x) = 10$?

$$c) y = a^5 + 5a^3x^2 - x^5$$

$$d) \frac{ax+b}{a+b}$$

$$e) y = (x-a)(x-b)$$

$$f) y = (x+1)(x+2)^2(x+3)^3$$

$$g) y = (x \operatorname{sen} a + \cos a)(x \cos a - \operatorname{sen} a)$$

$$h) y = (1+nx^m)(1+mx^n)$$

$$i) y = (1-x)(1-x^2)^2(1-x^3)^3$$

$$j) y = (5+2x)^{10}(3-4x)^{20}$$

$$k) y = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}$$

6. Demostrar la fórmula

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)' = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2}$$

7. Hallar las derivadas de las funciones

$$a) y = \frac{2x}{1-x^2}$$

$$b) y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$$

$$c) y = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}$$

$$d) y = \frac{(2-x^2)(3-x^3)}{(1-x)^2}$$

$$e) y = \frac{(1-x)^p}{(1+x)^q}$$

$$f) y = \frac{x^p(1-x)^q}{1+x}$$

$$g) y = x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$$

$$h) y = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

$$i) y = \sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

$$j) y = x\sqrt{1+x^2}$$

$$k) y = (1+x)\sqrt{2+x^2}\sqrt[3]{3+x^3}$$

$$l) y = \sqrt[m+n]{(1-x)^m(1+x)^n}$$

$$m) y = \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$n) y = \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}}$$

$$\tilde{n}) y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}(x+\sqrt{1+x^2})}$$

$$o) y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$$

$$p) y = \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{x}}}$$

$$q) y = \cos 2x - 2 \operatorname{sen} x$$

$$r) y = (2-x^2) \cos x + 2x \operatorname{sen} x$$

$$s) y = \operatorname{sen}(\cos^2 x) \cos(\operatorname{sen}^2 x)$$

$$t) y = \operatorname{sen}^n x \cos nx$$

$$u) y = \operatorname{sen}[\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)]$$

$$v) y = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\operatorname{sen} x^2}$$

$$w) y = \frac{\cos x}{2 \operatorname{sen}^2 x}$$

$$x) y = 2^{\tan \frac{1}{x}}.$$

$$\begin{array}{ll}
y) \ y = \frac{1}{4} \log \frac{x^2-1}{x^2+1}. &) \ y = \log \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}. \\
z) \ y = \sqrt{x+1} - \log(1 + \sqrt{x+1}). &) \ y = \arcsin(\sin x - \cos x). \\
) \ y = x \log(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}. &) \ y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{2} \log \frac{1-x}{1+x}. \\
) \ y = e^x(x^2 - 2x + 2). &) \ y = \log(e^x + \sqrt{1+e^{2x}}). \\
) \ y = \log \tan \frac{x}{2}. &) \ y = x + x^x + x^{x^x}.
\end{array}$$

8. Sean f y g diferenciables en c . Encuentre los siguientes límites:

$$\begin{array}{l}
a) \ \lim_{x \rightarrow c} \frac{xf(c) - cf(x)}{x - c}. \\
b) \ \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)g(c) - f(c)g(x)}{x - c}.
\end{array}$$

9. Sea f diferenciable en 0 y tal que $f(0) = f'(0) = 0$ y sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante

$$g(x) = \begin{cases} f(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Demuestre que g es diferenciable en 0.

10. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, tal que $xf(x) + [f(x)]^2 = 1 \ \forall x \in I$. Demuestre que

$$(x + 2f(x))f'(x) + f(x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

11. Hallar la derivada logarítmica de la función y , si:

$$\begin{array}{ll}
a) \ y = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}. & c) \ y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt[3]{\frac{3-x}{(3+x)^2}}. \\
b) \ y = (x-a_1)^{a_1} (x-a_2)^{a_2} \cdots (x-a_n)^{a_n}. & d) \ y = (x + \sqrt{1+x^2})^\pi.
\end{array}$$

12. Hallar y' si:

$$\begin{array}{ll}
a) \ y = f(x^2); & c) \ y = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x); \\
b) \ y = f(e^x) \cdot e^{f(x)}; & d) \ y = f[f[f(x)]],
\end{array}$$

donde f es una función derivable.

13. Hallar $f'(0)$, si:

$$f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-1000).$$

14. Comprobar que la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0; 0 \\ \text{si } & x = 0, \end{cases}$$

tiene derivada discontinua.

15. Plantee y resuelva los siguientes problemas:

- a) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x\sqrt{x}$ en el punto $(1, 1)$.
- b) Encuentre los puntos sobre la curva de la ecuación $y = x^4 - 6x^2 + 4$ en los que la recta tangente es horizontal.
- c) Encuentre las ecuaciones de las dos rectas que pasan por el punto $(2, -3)$ que son tangentes a la parábola $y = x^2 + x$.
- d) Encuentre una parábola cuya ecuación sea $y = ax^2 + bx$ y su tangente en $(1, 1)$ sea la recta de ecuación $y = 3x - 2$.
- e) Escribir las ecuaciones de la tangente y de la normal a la curva

$$y = (x + 1)\sqrt[3]{3 - x}$$

en los puntos $A = (-1, 0)$, $B = (2, 3)$, $C = (3, 0)$.

- f) ¿Qué relación tiene que haber entre los coeficientes a, b, c , para que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ sea tangente al eje OX ?
- g) ¿Cuál es la condición, para que la parábola cúbica $y = x^3 + px + q$ sea tangente al eje OX ?
- h) ¿Para qué valor del parámetro a , la parábola $y = ax^2$ sea tangente a la curva $y = \log x$?
- i) Demostrar que las curvas $y = f(x)$ con $f(x) > 0$ e $y = f(x) \operatorname{sen}(ax)$, donde $f(x)$ es una función derivable, son tangentes entre sí en los puntos comunes.
- j) Comprobar que las familias de hipérbolas

$$x^2 - y^2 = a, \quad xy = b$$

forman una red ortogonal, es decir, estas curvas se cortan bajo ángulos rectos.

- k) Sea $f(x) = x^2 + ax + b$ para todo x . Hallar valores de a y b tales que la recta $y = 2x$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $(2, 4)$.
- l) Dibujar la gráfica de la cúbica $f(x) = x - x^3$ en el intervalo $[-2, 2]$. Hallar las constantes m y b de modo que la recta $y = mx + b$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $(-1, 0)$. Una segunda recta que pasa por $(-1, 0)$ es también tangente a la gráfica de f en el punto (a, c) . Determinar las coordenadas a y c .
16. Halle lo que se pide en cada caso:
- a) Sean f y g funciones tales que $f(5) = 4$, $g(5) = 2$, $f'(5) = -6$ y $g'(5) = 5$. Determine $(f \cdot g)'(5)$.
- b) Sea f una función diferenciable y sea $h(x) = x^2 f(x) + \frac{f(x)}{x}$. Si se sabe que $f(1) = 2$ y $h'(1) = 5$, encuentre $f'(1)$.
- c) Sea f una función diferenciable tal que $x[f(x)]^3 + xf(x) = 6$ y $f(3) = 1$. Halle $f'(3)$.
17. En cada uno de los siguientes casos, encuentre la derivada indicada.
- a) $y = x^3 + e^x$; $y^{(10)}$.
- b) $f(x) = \log x + \sin x$; $f'''(x)$.
- c) $y = \frac{1}{5x - 6}$, $\frac{d^3 y}{dx^3}$.
- d) $f(x) = 2^{\cos x}$; $f''(x)$.
- e) $y = \log[(2x - 3)(4x - 1)]$; y'' .
- f) $f(x) = x + e^{\frac{-1}{x}}$; $f''(x)$.
18. Suponga que las siguientes ecuaciones definen implícitamente a y como función diferenciable de x y determine $\frac{dy}{dx}$.
- a) $x^3 + y^3 - 6xy = 0$.
- b) $\sin(xy) + y - x^2 = 4$.
- c) $ye^y = e^{2x+1}$.
- d) $\frac{y}{x - y} = x^2 + 1$.
19. Demostrar que la derivada de una función derivable par es una función impar y que la derivada de una función derivable impar es una función par.

20. Demostrar que la derivada de una función derivable periódica es de nuevo una función periódica.
21. ¿Con qué velocidad aumenta el área de un círculo en el momento en que su radio se hace igual a $R = 10$ cm, si dicho radio crece uniformemente con la velocidad 2 m/s?
22. ¿Con qué velocidad varían el área y la diagonal de un rectángulo en el momento en que uno de sus lados $x = 20$ m, y otro de sus lados $y = 15$ m, si el primer lado disminuye con la velocidad de 1 m/s mientras que el segundo aumenta con la velocidad de 2 m/s?
23. **(Derivada simétrica)** Sea $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Para cada $x \in \mathbb{R}$, se define la *derivada simétrica* de f en x por la igualdad:

$$f^s(x) := \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h},$$

si el límite existe. Muestre que, si $f'(x)$ existe, entonces $f^s(x) = f'(x)$. Sea $g(x) := 2|x| + x$. Muestre que $g^s(x)$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$ aún cuando $g'(0)$ no existe.

4.2. Teorema de valor medio, extremos locales.

1. Encuentre el dominio, los intervalos de monotonía y los extremos de la siguientes funciones.

a) $f(x) = x^2 + 5x + 7$.

g) $f(x) = \sqrt{x} - 2\sqrt{x+2}$.

b) $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$.

h) $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$.

c) $f(x) = x^5 + x + 1$.

i) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$.

d) $f(x) = x^{2/3}(x-5)$.

j) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$.

e) $f(x) = \frac{x}{2} + \cos x$.

k) $f(x) = \sin x^2 + \sin x, x \in [0, 2\pi]$.

f) $f(x) = 1 - (x-1)^{2/3}$.

l) $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}, x \in [0, 2\pi]$.

2. Suponga que f es tal que $xf'(x) + 2f(x) = 2, \forall x \in I$. Demuestre que $f(x) = 1 + \frac{c}{x^2}$, donde c es una constante.

Sugerencia: Calcule $\frac{d}{dx}(x^2 f(x))$.

3. Si una función satisface $f''(x) = 0$, $\forall x \in I$, demuestre que $f(x)$ es un polinomio de grado 1. Generalice este resultado.
4. Si $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, demuestre que $p(x) = x^{2n+1} + ax + b$ no puede tener dos raíces reales.
5. Halle a, b, c, d tales que la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tenga un mínimo local en 0 con $f(0) = 0$, y un máximo local en 2 con $f(2) = 2$.
6. Demuestre que $|\sin x| < |x|$ para todo $x \neq 0$.

Sugerencia: Primero pruebe que $\sin x < x$ para todo $x > 0$. Para hacerlo, justifique por qué la desigualdad es evidente si $x > 1$. Luego, pruebe que la función $f(x) = x - \sin x$ definida en $[0, 1]$, tiene un mínimo global en 0 y además $f(0) = 0$. Mediante un procedimiento similar, pruebe que $\sin x > x$ para todo $x < 0$ y concluya el resultado.

7. Demuestre que $1 - \cos x \leq \frac{1}{2}x^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Sugerencia: Considere $f(x) = 1 - \cos x - \frac{1}{2}x^2$. Calcule $f(0)$ y $f'(x)$. Concluya que 0 es un máximo global de f .

8. Use el Teorema del Valor Medio para probar que

- a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.
- b) $(x - 1)/x < \log x < x - 1$ para $x > 1$.

9. Demuestre las siguientes desigualdades:

$$\frac{m(x-1)}{x^{1-m}} < x^m - 1 < m(x-1) \quad (0 < m < 1, x > 1).$$

10. Muestre que, si f es diferenciable sobre I y $f' = kf$, entonces $f(x) = Ce^{kx}$ para alguna constante C y todo $x \in I$.
11. Suponga que f y g son diferenciables sobre $\mathbb{R}$ y suponga que $f(0) = g(0)$ y $f'(x) \leq g'(x)$ para todo $x \geq 0$. Demuestre que $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \geq 0$.
12. Considere la función cuadrática $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ y sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$. Pruebe que la recta secante que contiene los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ es paralela a la recta tangente de f en $x = \frac{a+b}{2}$.

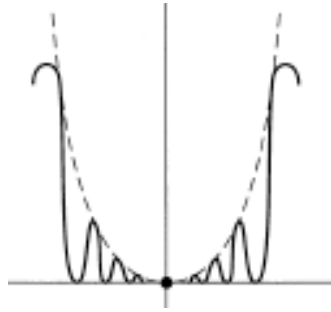


Figura 4.1: $f(x) = x^4 \operatorname{sen}^2(1/x)$, $x \neq 0$

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} - f'(x) \right| < \epsilon.$$

13. Un triángulo rectángulo con hipotenusa de longitud a se hace girar alrededor de uno de sus catetos. Halle el volumen máximo posible del cono que resulta.
14. Demuestre que la suma de un número positivo y su inverso multiplicativo nunca es menor que 2.
15. Halle el trapecioide de mayor área que puede ser inscrito en un semicírculo de radio a , con una base situada a lo largo del diámetro.
16. Sean $a_1, \dots, a_n$ números reales y sea f definida sobre $\mathbb{R}$ por

$$f(x) := \sum_{i=1}^n (a_i - x)^2, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Encuentre el único mínimo local de f .

17. Demuestre que si $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es la función definida por: $g(x) = \frac{x}{|x|}$ para $x \in [-1, 0) \cup (0, 1]$ y $g(0) = 0$, entonces g no es la derivada de ninguna función f definida sobre $[-1, 1]$.
18. Sea $f(x) = x^4 \operatorname{sen}^2(1/x)$ para $x \neq 0$ y sea $f(0) = 0$.
 - a) Demuestre que 0 es un punto mínimo local de f .
 - b) Demuestre que $f'(0) = f''(0) = 0$.

Esta función no es creciente en ningún intervalo a la derecha de un punto mínimo local ni tampoco decreciente en ningún intervalo a la izquierda. (Ver Figura 4.1).

4.3. La Regla de L'Hôpital, Convexidad y graficación de funciones

1. Utilice la regla de L'Hôpital (cuando sea aplicable) para calcular los siguientes límites.

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x + \log x}{x^3 - 3x + 2}.$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{x}{\log x} \right].$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x e^{\frac{1}{x}} - x \right).$$

$$l) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(e^x - 1)}{\log(3x)}.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{\frac{1}{x}}.$$

$$m) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \tan x.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right).$$

$$n) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \log \left(1 - \frac{6}{x} \right).$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - e^x) \log x^2.$$

$$\tilde{n}) \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 e^{\frac{-1}{x}}.$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} x e^{\frac{1}{x}}.$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-\frac{1}{x}}.$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1) \sin \frac{1}{x}.$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x.$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{\log x} - \frac{1}{x - 1} \right].$$

$$q) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{5 - 4^x}.$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x + 3} - 2}.$$

$$r) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x + 1} \right)^x.$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + 2) \log(x + e^x)}{x}.$$

$$s) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}.$$

2. Sea $g(x) = x^2$ para $x \in [0, 1]$ y sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{para } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{para } x = 0. \end{cases}$$

Entonces tanto f como g son diferenciables en $[0, 1]$ y $g(x) > 0$ para $x \neq 0$.

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ y que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ no existe.

3. Sea $g(x) = \sin x$ para $x \in \mathbb{R}$ y sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{para } x \neq 0, \\ 0, & \text{para } x = 0. \end{cases}$$

Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ pero que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ no existe.

4. Muestre que la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ siempre tiene un punto de inflexión. Además, si su gráfica interseca el eje x en tres puntos, sean estos $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ y $(x_3, 0)$, muestre que la coordenada x en ese punto de inflexión es $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$.
5. Determine para cuales valores de c el polinomio $P(x) = x^4 + cx^3 + \frac{1}{24}x^2$ tiene:
- dos puntos de inflexión,
 - un punto de inflexión,
 - ningún punto de inflexión.
6. Construya la gráfica de una función f que cumpla simultáneamente todas las condiciones dadas.

- | | |
|--|---|
| a) Dominio: $\mathbb{R} - \{-3, 1\}$. | e) $f(0) = -1$, $f(-1) = 1$ |
| b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. | f) $f'(x) < 0 \forall x > 3$, |
| c) $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = 2$. | g) $f'(x) = -1 \forall x \in (-3, -1)$. |
| d) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$. | h) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ existe. |

7. Realice el análisis completo y trace la gráfica respectiva.

- | | |
|--|--|
| a) $f(x) = \frac{1 + x^2}{1 - x^2}$. | e) $f(x) = \frac{5(x^2 - 1)}{x^4 - 2}$. |
| b) $f(x) = \frac{x^3 - 27}{8 - x^3}$. | f) $f(x) = x \log^2 x$. |
| c) $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. | g) $f(x) = \frac{x}{2} + \cos x$. |
| d) $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$. | h) $f(x) = x(6 - x)^{2/3}$. |

Capítulo 5

Integración

5.1. Cálculo de primitivas

1. A partir de integrales elementales, hallar las siguientes integrales:

a) $\int (3 - x^2)^3 dx$

b) $\int x^2(5 - x)^4 dx$

c) $\int (1 - x)(1 - 2x)(1 - 3x) dx$

d) $\int \left(\frac{1 - x}{x}\right)^2 dx$

e) $\int \frac{x + 1}{\sqrt{x}} dx$

f) $\int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{\sqrt[4]{x}} dx$

g) $\int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \sqrt{x\sqrt{x}} dx$

h) $\int \frac{\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 - x^2}}{\sqrt{1 - x^4}} dx$

i) $\int (2^x + 3^x)^2 dx$

j) $\int \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} dx$

k) $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx$

2. Hallar las integrales que se dan a continuación, mediante una transformación adecuada de la expresión subintegral:

a) $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

b) $\int x^2 \sqrt[3]{1 + x^3} dx$

c) $\int \frac{x}{3 - 2x^2} dx$

d) $\int \frac{dx}{(1 + x)\sqrt{x}}$

e) $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1 + x)}}$

f) $\int x e^{-x^2} dx$

g) $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

h) $\int \frac{dx}{\sqrt{1 + e^{2x}}}$

$$\text{i)} \int \frac{\log^2 x}{x} dx$$

$$\text{j)} \int \frac{dx}{x \log x \log(\log x)}$$

$$\text{k)} \int \sin^5 x \cos x dx$$

$$\text{l)} \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx$$

$$\text{m)} \int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos 2x}} dx$$

$$\text{n)} \int \frac{dx}{\sin^2 + 2 \cos^2 x}$$

$$\text{o)} \int \frac{dx}{(\arcsen x)^2 \sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{p)} \int \sqrt{\frac{\log(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}} dx$$

$$\text{q)} \int \frac{1}{1-x^2} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx$$

3. Aplicando el método de integración por partes, hallar las siguientes integrales:

$$\text{a)} \int \log x dx$$

$$\text{b)} \int \left(\frac{\log x}{x}\right)^2 dx$$

$$\text{c)} \int \sqrt{x} \log^2 x dx$$

$$\text{d)} \int x e^{-x} dx$$

$$\text{e)} \int x^2 e^{-2x} dx$$

$$\text{f)} \int x^2 e^{-x^2} dx$$

$$\text{g)} \int x \cos x dx$$

$$\text{h)} \int \arctan x dx$$

$$\text{i)} \int \arcsen x dx$$

$$\text{j)} \int x \arctan x dx$$

$$\text{k)} \int \log(x + \sqrt{1+x^2}) dx$$

$$\text{l)} \int \sin(\log x) dx$$

$$\text{m)} \int e^{ax} \cos bx dx$$

4. Aplicando el método de los coeficientes indeterminados, hallar las siguientes integrales:

$$\text{a)} \int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} dx$$

$$\text{b)} \int \frac{x dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

$$\text{c)} \int \frac{x^{10}}{x^2+x-2} dx$$

$$\text{d)} \int \frac{x^3+1}{x^3-5x^2+6x} dx$$

$$\text{e)} \int \frac{x^4}{x^4+5x^2+4} dx$$

$$\text{f)} \int \frac{x}{x^3-3x+2} dx$$

$$\text{g)} \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^2}$$

$$\text{h)} \int \frac{dx}{x^5+x^4-2x^3-2x^2+x+1}$$

$$\text{i)} \int \frac{x^2+5x+4}{x^4+5x^2+4} dx$$

$$\text{j)} \int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$$

$$\mathbf{k)} \int \frac{dx}{(x^2 - 4x + 4)(x^2 - 4x + 5)}$$

$$\mathbf{m)} \int \frac{dx}{x^4 - 1}$$

$$\mathbf{l)} \int \frac{x dx}{x^3 - 1}$$

5. Con base en sustituciones trigonométricas $x = a \sin t$, $x = a \tan t$, etc., hallar las siguientes integrales (los parámetros son positivos):

$$\mathbf{a)} \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 2}} dx$$

$$\mathbf{e)} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4 - x^2}}$$

$$\mathbf{b)} \int \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x^2} dx$$

$$\mathbf{f)} \int \frac{dx}{x \sqrt{1 + x^2}}$$

$$\mathbf{c)} \int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

$$\mathbf{g)} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$\mathbf{d)} \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx$$

$$\mathbf{h)} \int \frac{x dx}{\sqrt{5 + x - x^2}}$$

$$\mathbf{i)} \int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1 + \sin x + \cos^2 x}}$$

6. Mediante reducción de las funciones subintegrales a funciones racionales, hallar las siguientes integrales:

$$\mathbf{a)} \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}$$

$$\mathbf{d)} \int \frac{1 - \sqrt{x + 1}}{1 + \sqrt[3]{x + 1}} dx$$

$$\mathbf{b)} \int \frac{dx}{x(1 + 2\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}$$

$$\mathbf{e)} \int \frac{dx}{(1 + \sqrt[4]{x})^3 \sqrt{x}}$$

$$\mathbf{c)} \int \frac{x \sqrt[3]{2 + x}}{x + \sqrt[3]{2 + x}} dx$$

$$\mathbf{f)} \int \frac{\sqrt{x + 1} - \sqrt{x - 1}}{\sqrt{x + 1} + \sqrt{x - 1}} dx$$

7. Hallar las integrales:

$$\mathbf{a)} \int \cos^5 x dx$$

$$\mathbf{f)} \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$$

$$\mathbf{b)} \int \sin^6 x dx$$

$$\mathbf{g)} \int \frac{dx}{\cos^3 x}$$

$$\mathbf{c)} \int \sin^2 x \cos^4 x dx$$

$$\mathbf{h)} \int \frac{dx}{\sin x \cos^4 x}$$

$$\mathbf{d)} \int \sin^4 x \cos^5 x dx$$

$$\mathbf{i)} \int \tan^5 x dx$$

$$\mathbf{e)} \int \frac{\cos^4 x}{\sin^3 x} dx$$

$$\mathbf{j)} \int \frac{dx}{2 \sin x - \cos x + 5}$$

$$\mathbf{k)} \int \frac{dx}{(2 + \cos x) \sin x}$$

$$\mathbf{l)} \int \frac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x} dx$$

8. Deducir la fórmula recurrente

$$\int x^m \log^n x \, dx = \frac{x^{m+1} \log^n x}{m+1} - \frac{n}{m+1} \int x^m \log^{n-1} x \, dx$$

y utilizarla para integrar $\int x^3 \log^3 x \, dx$.

5.2. Integral Definida

1. Sirviéndose de integrales definidas, hallar los límites de las siguientes sumas:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right)$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} \right)$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right)$$

$$e) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}}$$

$$f) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{1/n}}{n+1} + \frac{2^{2/n}}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{2^{n/n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$$

$$g) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n^2 + k^2)^{-1/2}.$$

2. Hallar:

$$a) \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} \, dt; \quad b) \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}, \quad c) \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) \, dt$$

3. Sea $f(x)$ una función positiva continua. Verificar que la función

$$\varphi(x) = \frac{\int_0^x t f(t) \, dt}{\int_0^x f(t) \, dt}$$

es creciente para $x \geq 0$.

4. Aplicando la fórmula de integración por partes, hallar las siguientes integrales definidas:

$$\text{a)} \int_0^{\log 2} x e^{-x} dx$$

$$\text{d)} \int_{\frac{1}{e}}^e |\log x| dx$$

$$\text{b)} \int_0^{\pi} x \sin x dx$$

$$\text{e)} \int_0^1 \arccos x dx$$

$$\text{c)} \int_0^{2\pi} x^2 \cos x dx$$

$$\text{f)} \int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx$$

5. Aplicando una sustitución adecuada, hallar las siguientes integrales definidas:

$$\text{a)} \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} dx$$

$$\text{e)} \int_0^1 \frac{\arcsen \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$

$$\text{b)} \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$\text{f)} \int_0^{\log 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx.$$

$$\text{c)} \int_0^{3/4} \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}$$

$$\text{g)} \int_0^5 \frac{dx}{2x + \sqrt{3x+1}}.$$

$$\text{d)} \int_0^{\log 2} \sqrt{e^x - 1} dx$$

$$\text{h)} \int_0^{2\pi} \frac{dx}{5 - 3 \cos x}.$$

6. Verificar que, si $f(x)$ es continua en $[0, 1]$, entonces

$$\text{a)} \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx.$$

$$\text{b)} \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx. \text{ A partir de lo anterior, deducir que}$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

7. Verificar, que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\operatorname{sen} x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.$$

8. Hallar la integral

$$\int_{-1}^3 \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} dx,$$

$$\text{si } f(x) = \frac{(x+1)^2(x-1)}{x^3(x-2)}.$$

9. Verificar que:

$$a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{\pi}{4}.$$

$$b) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^4 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{3\pi}{6}.$$

$$c) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^6 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^4 x dx = \frac{5\pi}{32}.$$

Sugerencia: integración por partes.

10. Demostrar que

$$\int_x^1 \frac{dt}{1+t^2} = \int_1^{1/x} \frac{dt}{1+t^2}, \quad \text{si } x > 0.$$

$$11. \quad a) \text{ Hallar un entero } n \text{ tal que } n \int_0^1 x f''(2x) dx = \int_0^2 t f''(t) dt.$$

$$b) \text{ Calcular } \int_0^1 x f''(2x) dx, \text{ si se sabe que } f(0) = 1, f(2) = 3 \text{ y } f'(2) = 5.$$

12. Encontrar una función f , continua para todo x (y no constantemente nula), tal que

$$f^2(x) = \int_0^x f(t) \cdot \frac{\operatorname{sen} t}{2 + \cos t} dt.$$

13. Designar por A el valor de la integral

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos x}{(x+2)^2} dx$$

y calcular la siguiente integral en función de A

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{x+1} dx.$$

14. Sea f una función continua en $[0, 1]$. Suponga que para cada $x \in [0, 1]$ se cumple que $\int_0^x f = \int_x^1 f$. Calcule explícitamente una fórmula para $f(x)$.

15. Sea f una función continua. Suponga que

$$\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x, \quad \forall x \geq 0.$$

Calcule $f(2)$.

16. Sea $g(x) = x^c e^{2x}$ y $f(x) = \int_0^x e^{2t} (3t^2 + 1)^{1/2} dt$. Para un cierto valor de c , el límite de $f'(x)/g'(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$ es finito y no nulo. Determinar c y calcular el valor del límite.

17. Calcular el área de la figura limitada por la parábola $y = 4x - x^2$ y el eje de las abscisas.

18. Hallar el área de la figura limitada por la curva $y = \log x$, el eje OX y la recta $x = e$.

19. Hallar el área de la figura limitada por la curva $y = x(x-1)(x-2)$ y el eje OX .

20. Hallar el área de la figura limitada por la curva $y^3 = x$, la recta $y = 1$ y la vertical $x = 8$.

21. Calcular el área de la figura limitada por la curva $y = x^3$, la recta $y = 8$ y el eje OY .

22. Calcular el área de la figura limitada por la parábola $y = 2x - x^2$ y la recta $y = -x$.

23. Calcular el área de la figura comprendida entre las parábolas $y = x^2$, $y = \frac{x^2}{2}$ y la recta $y = 2x$.
24. Calcular el área de la figura comprendida entre las parábolas $y = \frac{x^2}{3}$ e $y = 4 - \frac{2}{3}x^2$.
25. Calcular el área de la figura comprendida entre la curva de Agnesi $y = \frac{1}{1+x^2}$ y la parábola $y = \frac{x^2}{2}$.
26. Calcular el área de la figura limitada por las curvas $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y la recta $x = 1$.
27. Calcular los valores medios de las funciones dadas en los intervalos indicados:
- a) $f(x) = x^2$, en $[0, 1]$.
 - b) $f(x) = \sqrt{x}$, en $[0, 100]$.
 - c) $f(x) = 10 + 2 \sin x + 3 \cos x$, en $[0, 2\pi]$.